

Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Môn học : Thực Hành TK Vi Mạch Số với HDL

**BÀI 1: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN:
CÔNG TẮC-NÚT NHẤN-LED**

BÀI 1: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN:CÔNG TẮC-NÚT NHẤN-LED

1

Giới thiệu phần cứng KIT DE2

2

Cách đọc địa chỉ các thiết bị trên KIT DE2

3

Các bước lập trình và nạp code xuống KIT DE2

4

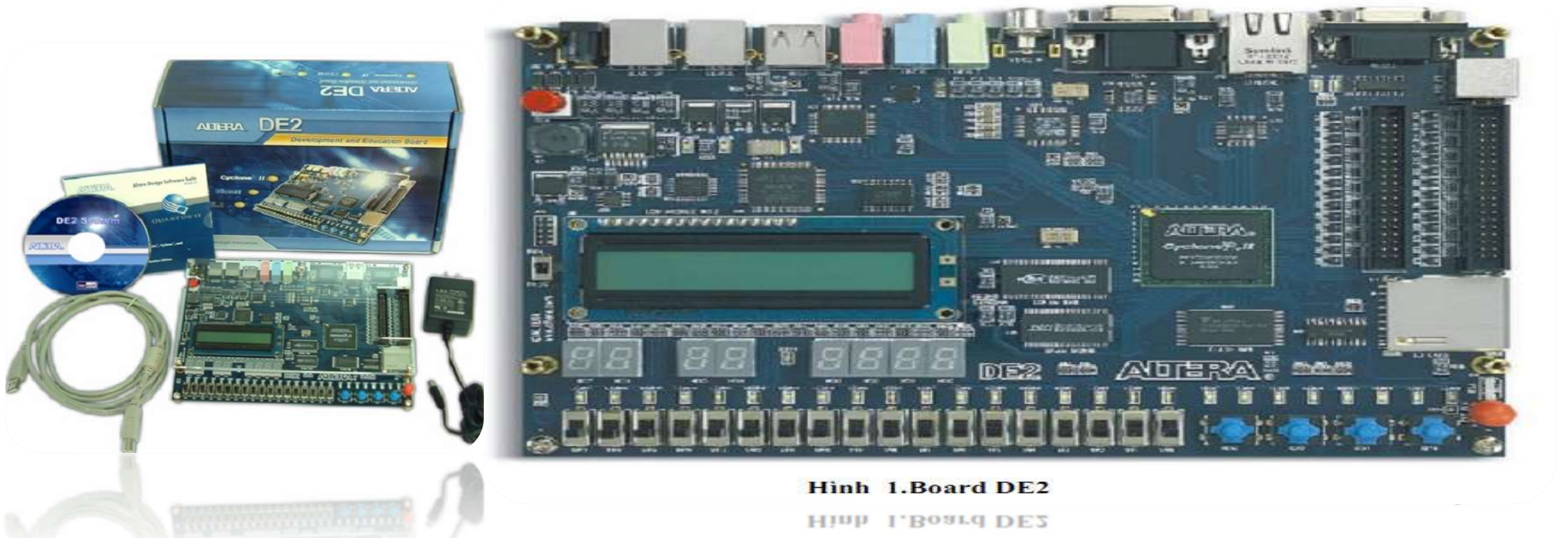
Các ví dụ minh họa

5

Bài tập ứng dụng

1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

Board DE2 là board mạch phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển về các lĩnh vực luận lý số học (digital logic), tổ chức máy tính (computer organization) và FPGA.



Hình 1. Board DE2

Hình 1. Board DE2

1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

➤ FPGA:

- Vi mạch FPGA Altera Cyclone II 2C35.
- Vi mạch Altera Serial Configuration – EPCS16.

Altera DE2 Board



1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

➤ Các thiết bị xuất nhập:

- ✓ USB Blaster cho lập trình và điều khiển API của người dùng; hỗ trợ cả 2 chế độ lập trình JTAG và AS.
- ✓ Bộ điều khiển Cổng 10/100 Ethernet.
- ✓ Cổng VGA-out.
- ✓ Bộ giải mã TV và cổng nối TV-in.
- ✓ Bộ điều khiển USB Host/Slave với cổng USB kiểu A và kiểu B.
- ✓ Cổng nối PS/2 chuột/bàn phím.
- ✓ Bộ giải mã/mã hóa âm thanh 24-bit chất lượng đĩa quang với jack cắm line-in, line-out, và microphone.
- ✓ 2 Header mở rộng 40-pin với lớp bảo vệ diode.
- ✓ Cổng giao tiếp RS-232 và cổng nối 9-pin.
- ✓ Cổng giao tiếp hồng ngoại.

1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

➤ Bộ nhớ:

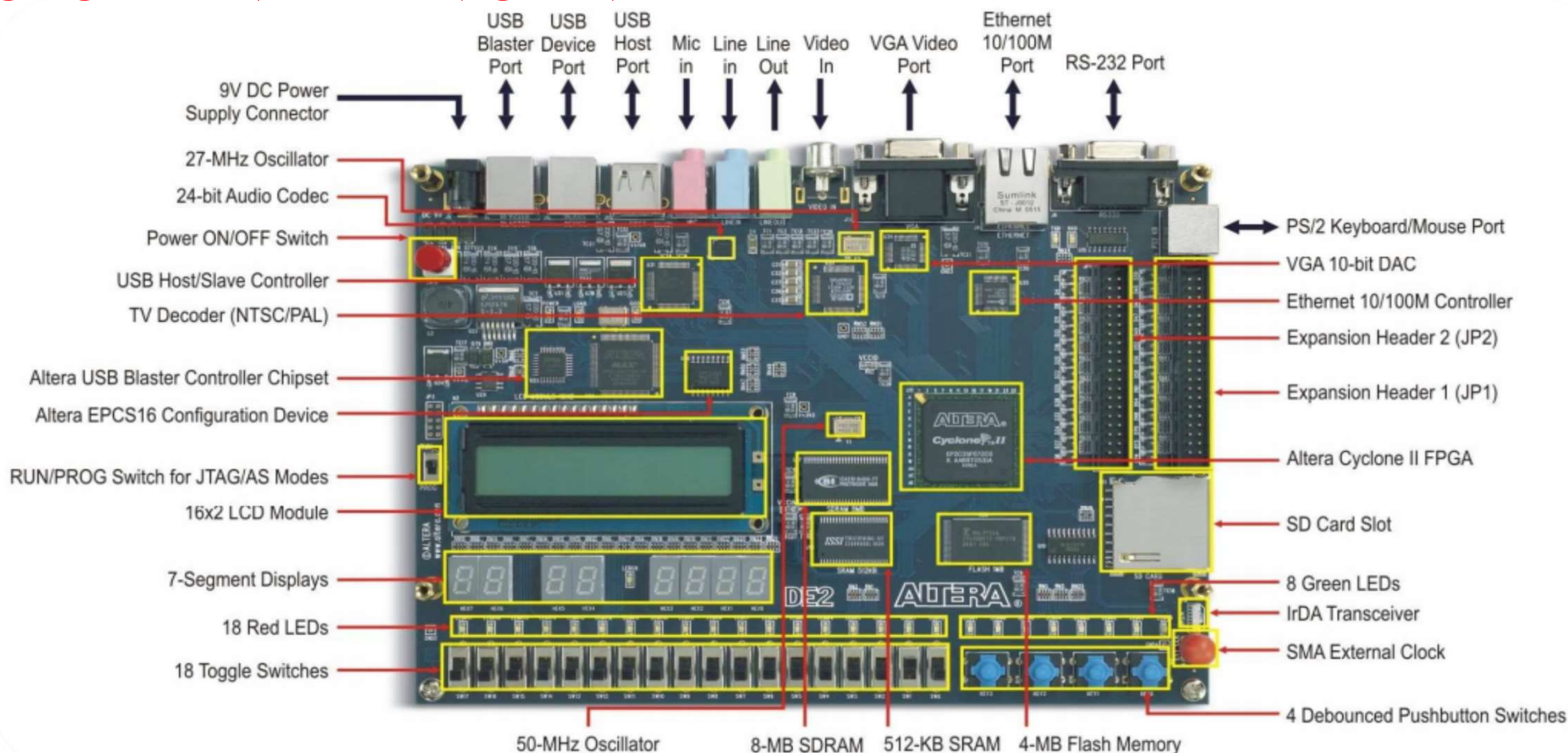
- SRAM 512-Kbyte.
- SDRAM 8-Mbyte.
- Bộ nhớ cực nhanh 4-Mbyte (1 số mạch là 1-Mbyte).
- Khe SD card.

➤ Switch, các đèn led, LCD, xung clock

- 4 nút nhấn, 18 nút gạt.
- 18 LED đỏ, 9 LED xanh, 8 Led 7 đoạn
- LCD 16x2
- Bộ dao động 50-MHz và 27-MHz cho đồng hồ nguồn.

1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

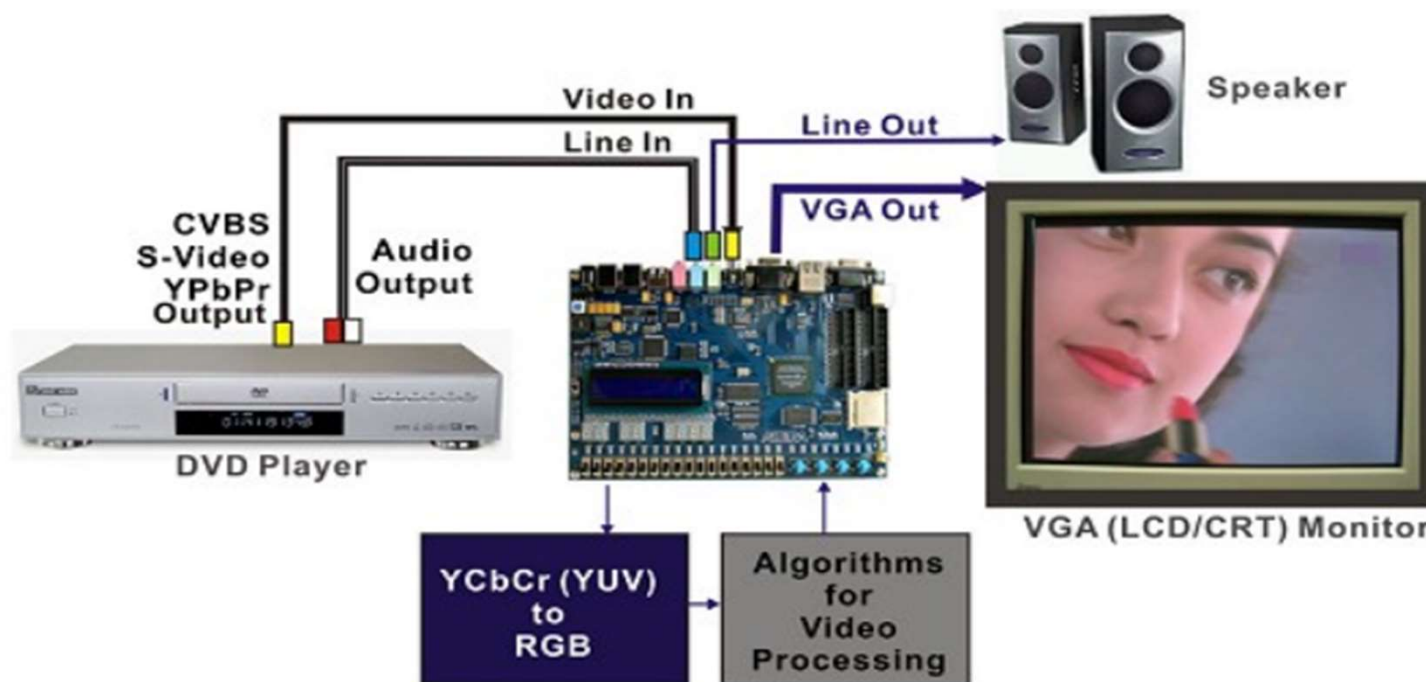
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH



1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

MỘT VÀI ỨNG DỤNG

1. Tivi box

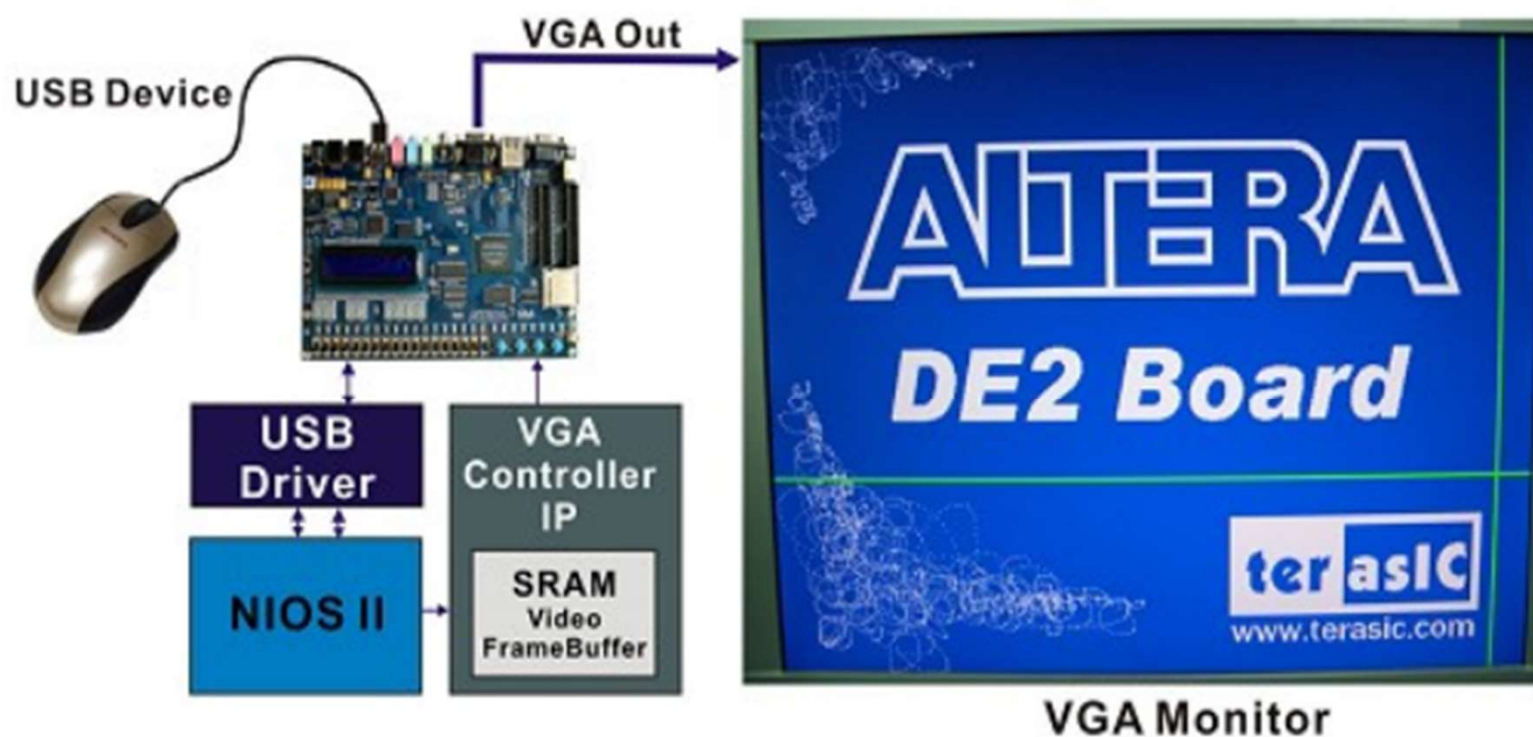


Hình 2. TV Box

1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

MỘT VÀI ỨNG DỤNG

2. Vẽ Với mouse (USB)

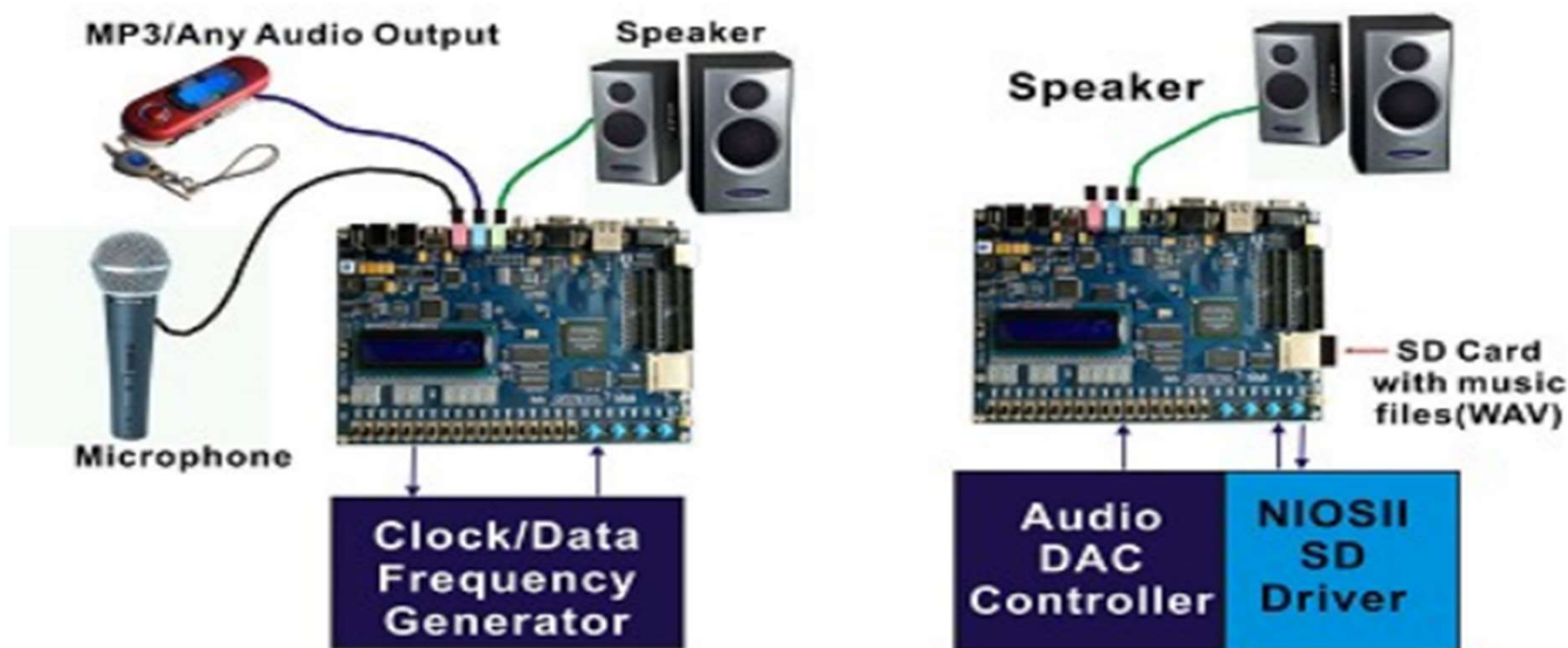


Hình 3. Chương trình vẽ (paintbrush)

1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG KIT DE 2

MỘT VÀI ỨNG DỤNG

3. Karaoke & chơi nhạc SD



Hình 4. Máy hát Karaoke và máy chơi nhạc từ card SD

2. Cách đọc địa chỉ các thiết bị trên KIT DE2

- 18 LED đỏ : LEDR[0], LEDR[1],LEDR[17]
- 9 LED xanh : LEDG[0], LEDG[1],LEDG[7]
- 8 Led 7 đoạn : HEX0, HEX1,...HEX7
- 18 công tắc : SW[0], SW[1],SW[17]
- 4 nút nhấn: KEY[0], KEY[1], KEY[2], KEY[3]
- Bộ dao động 50-MHz: CLOCK_50

3. Các bước lập trình và nạp code xuống KIT DE2

Người dùng cần chuẩn bị những thiết bị sau:

- KIT DE2
- Cáp USB blaster
- DC adapter 12V/2A
- Cài đặt phần mềm Quartus và driver USB blaster trên máy tính
- File gán chân : DE2_pin_assignments

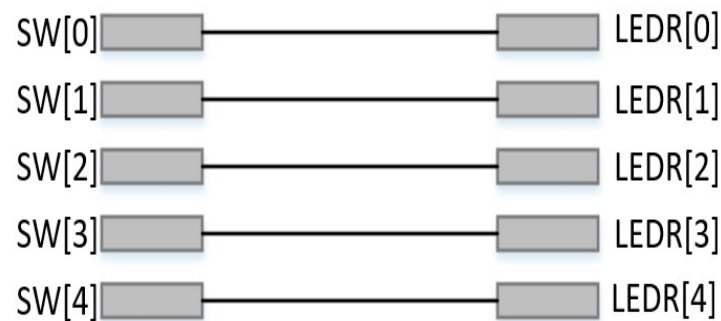
3. Các bước lập trình và nạp code xuống KIT DE2

Các bước thực hiện:

- Vẽ sơ đồ chân in/out của phần cứng cần thiết kế
- Lập bảng trạng thái hoặc graph trạng trạng thái mô tả hoạt động của phần cứng
- Viết code dùng phần mềm Quartus
- Chạy và kiểm tra lỗi
- ~~▪ Mô phỏng và so sánh kết quả với bảng trạng thái, nếu đúng thì thực hiện bước tiếp theo~~
- Gán chân cho chip: dùng file DE2_pin_assignments hoặc gán từng chân
- Nạp code xuống chip **EP2C35F672C6**
- Kiểm tra kết quả trên phần cứng, so sánh với bảng trạng thái, nếu đúng thì thiết kế hoàn thành.

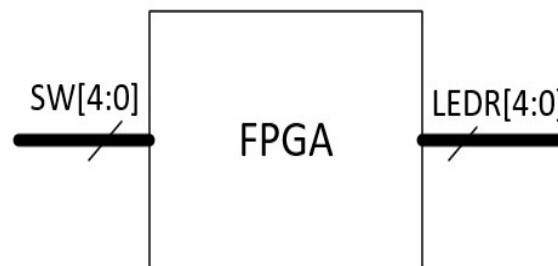
4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Lập trình điều khiển công tắc, led đơn theo sơ đồ phân cứng sau



Hướng dẫn thực hiện:

B1: Xác định số ngõ vào, ngõ ra



4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1 :

B2: Viết chương trình dùng ngôn ngữ verilog

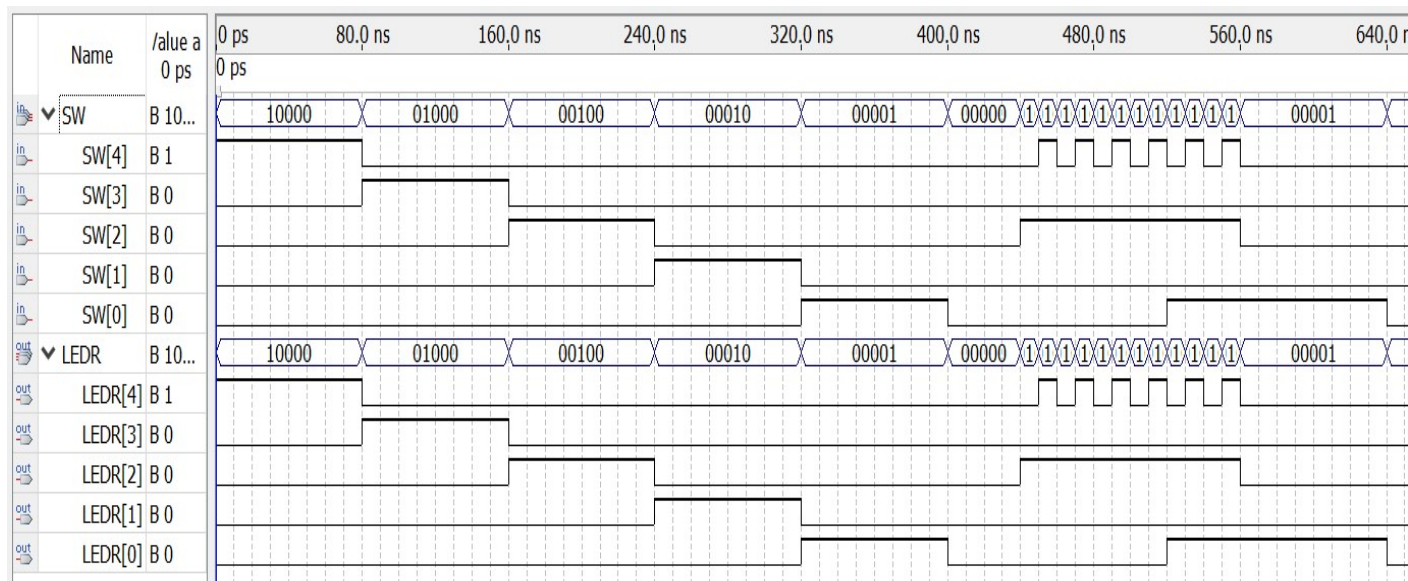
```
module bai1 (SW,LEDR);  
  
input [4:0]SW;  
  
output [4:0]LEDR;  
  
    assign LEDR = SW;  
  
endmodule
```

B3 : Biên dịch để phân tích, tổng hợp và tạo ra file .sof

4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1 :

B4 : Mô phỏng và kiểm tra kết quả



B5 : Gán chân cho FPGA

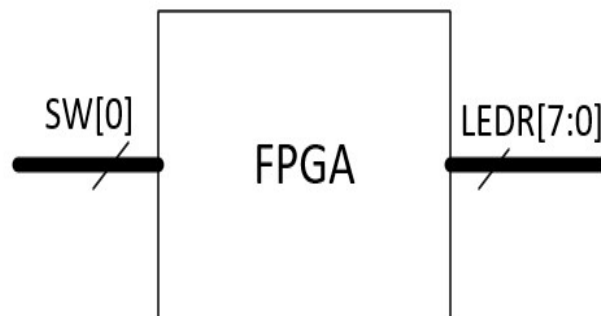
B6 : Nạp file.sof vào FPGA, kiểm tra hoạt động của mạch.

4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 2 : Lập trình điều khiển công tắc SW[0], led đơn LEDR[7:0] theo yêu cầu sau: Khi công tắc SW[0] = 1 thì led đơn LEDR[7:0] sáng
Khi công tắc SW[0] = 0 thì led đơn LEDR[7:0] tắt

Hướng dẫn thực hiện:

B1: Xác định số ngõ vào, ngõ ra



4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 2 :

B2: Viết chương trình dùng ngôn ngữ verilog

```
module bai2 (SW,LEDR);  
  
input [0:0]SW;  
  
output reg [7:0]LEDR;  
  
always @(SW)  
  
begin
```

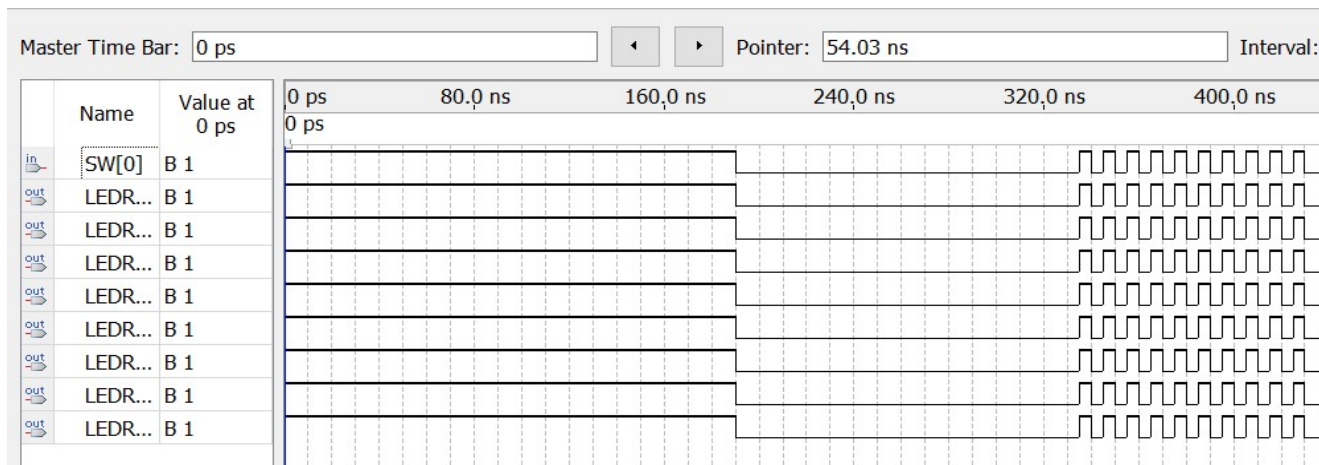
```
if (SW == 1'b1)  
  
    LEDR = 8'B11111111;  
  
else  
  
    LEDR = 8'B00000000;  
  
end  
  
endmodule
```

4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 2 :

B3 : Biên dịch để phân tích, tổng hợp và tạo ra file .sof

B4 : Mô phỏng và kiểm tra kết quả

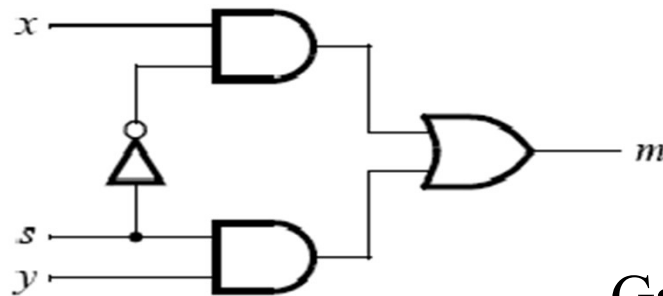


B5 : Gán chân cho FPGA

B6 : Nạp file.sof vào FPGA, kiểm tra hoạt động của mạch.

4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 3 : Hãy mô tả mạch tổ hợp sau dùng ngôn ngữ Verilog HDL



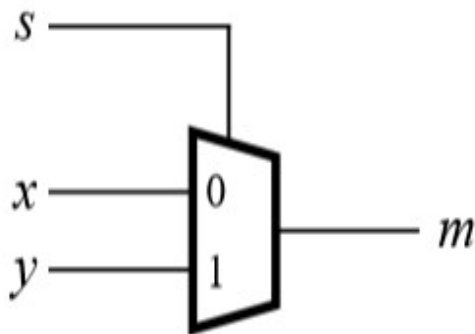
Gán chân:

s : SW[0]

x : SW[1]

y : SW[2]

m : LEDR[0]



4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 3 :

B2: Bảng trạng thái

s	m
0	x
1	y

Rút ra biểu thức của ngõ ra m là :

$$m = \bar{s}x + s.y$$

4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 3 :

B3: Viết chương trình dùng ngôn ngữ verilog

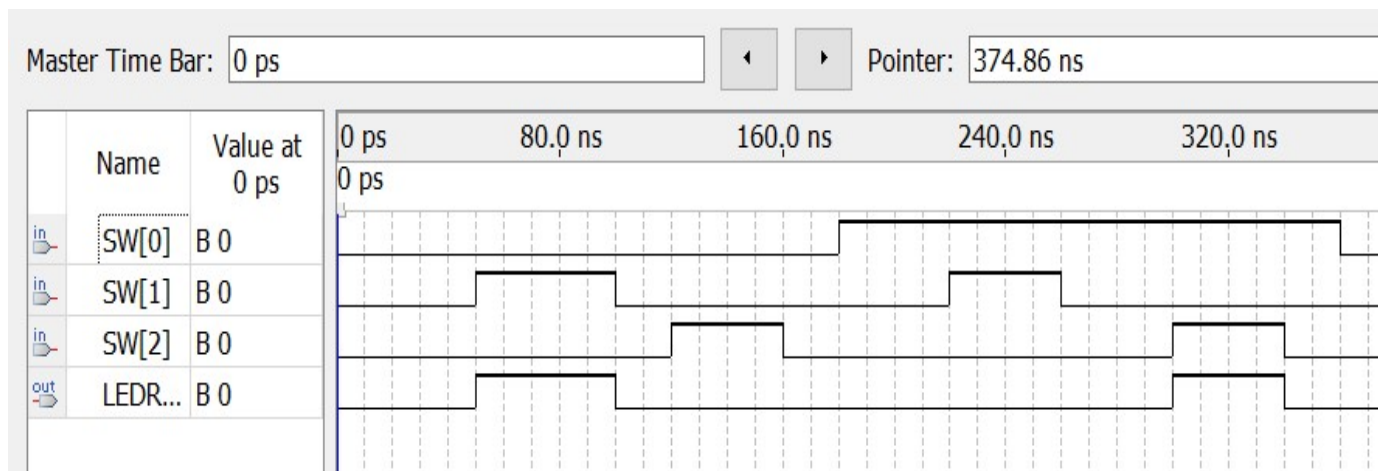
```
module bai3 (SW,LEDR);  
  
input [2:0]SW;  
  
output [0:0]LEDR;  
  
assign LEDR = (~SW[0] & SW[1]) | (SW[0] & SW[2]) ;  
  
endmodule
```

4. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 3 :

B3 : Biên dịch để phân tích, tổng hợp và tạo ra file .sof

B4 : Mô phỏng và kiểm tra kết quả



B5 : Gán chân cho FPGA

B6 : Nạp file.sof vào FPGA, kiểm tra hoạt động của mạch.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

